



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



Programación de Servicios y Procesos

2º DAM

PRÁCTICA 5

Condición de Sincronización en JAVA

El objetivo de la práctica es familiarizarse con los mecanismos de Java para la sincronización de hilos.

Se debe resolver el problema de los lectores y los escritores con prioridad en la lectura.

En el problema de los lectores y los escritores, existe un recurso que debe ser compartido por varios hilos. Hay una serie de hilos lectores que solo quieren leer la información del recurso. Existe otra serie de hilos escritores que desean actualizarlo, esto es, leer y escribir en él. Los lectores deberán poder realizar acceso simultaneo al recurso, pero los escritores necesitan acceso exclusivo.

Para resolver el problema, con prioridad en lectura, se establece el siguiente protocolo de entrada y salida para los lectores y los escritores.

- Variables compartidas:

```
int numlectores = 0;
boolean hayescritor = false;
```

- Protocolo de entrada de los hilos lectores:

```
esperar si hayescritor = true;
numlectores++;
```

- Protocolo de salida de los hilos lectores:

```
numlectores--;
if (numlectores == 0) despertar a los posibles escritores;
```

- Protocolo de entrada de los escritores:

```
esperar si (hayescritor or (numlectores > 0))
hayescritor=true;
```

- Protocolo de salida de los escritores:

```
hayescritor=false;
despertar a los que esperan;
```

Con objeto de visualizar la correcta evolución de los hilos, se deberá realizar la presentación gráfica en pantalla de su estado. Para tal fin, se deberá crear un *Applet* que contenga un *canvas*. El *canvas* estará dividido en dos mitades. Una de ellas representará la zona concurrente, donde podrán visualizarse los hilos lectores y escritores simultáneamente. La otra mitad representará el acceso al recurso compartido, y sólo podrá visualizarse uno de los hilos escritores o uno o varios de los

hilos lectores, pero nunca dos o más escritores juntos, ni los escritores junto a los lectores. Los hilos lectores estarán representados por un círculo azul, y los hilos escritores por un círculo rojo.

El ciclo de vida de los hilos, tanto lectores como escritores, consiste en moverse aleatoriamente por la zona compartida hasta que necesitan acceder al recurso. En ese momento, dejan de moverse y muestran su intención de acceder al recurso (cambiando su aspecto de alguna forma). Una vez que consiguen el acceso al recurso, se mueven aleatoriamente por la zona exclusiva durante un tiempo y vuelven luego a la zona concurrente. Este comportamiento lo deberán repetir hasta que finalice la ejecución.

El diagrama de clases que componen la aplicación puede verse en la Figura 1.

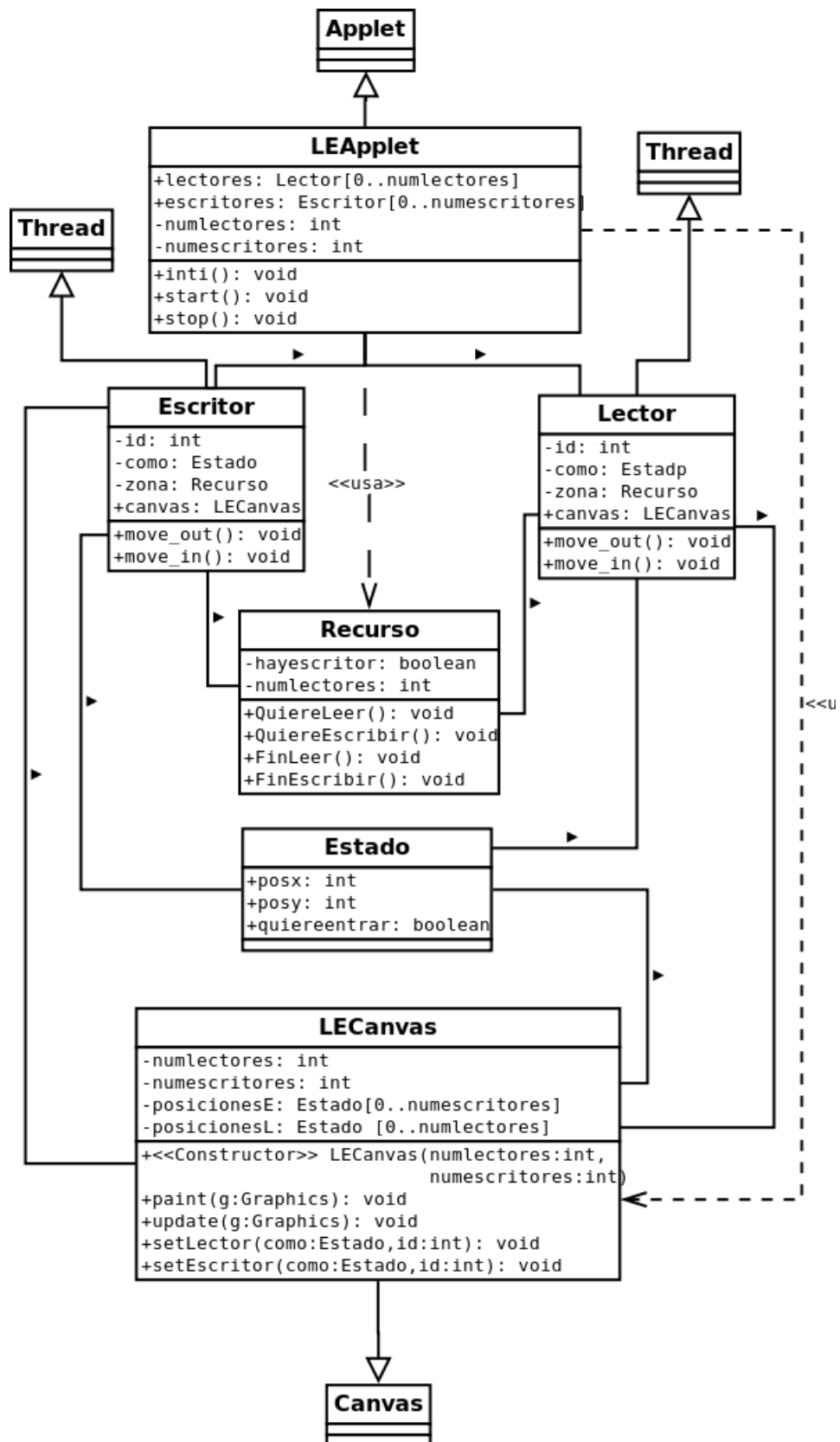


Figura 1: Diagrama de clases